60. Национална олимпиада по математика
Национален кръг, София, 16–17 април 2011 г.

Задача 1. (*Петър Бойваленков*) Съществуват ли естествени числа n и k, $1 \le k \le n-2$, за които $\binom{n}{k}^2 + \binom{n}{k+1}^2 = \binom{n}{k+2}^4$?

1. След разписване на биномните коефициенти и съкращаване, получаваме уравнението

$$1 + \frac{(n-k)^2}{(k+1)^2} = \frac{(n-k)^2(n-k-1)^2}{(k+1)^2(k+2)^2}\binom{n}{k+2}^2.$$

Тогава $(k+2)^2\left[(k+1)^2 + (n-k)^2\right] = (n-k)^2(n-k-1)^2\binom{n}{k+2}^2$, откъдето лесно следва, че $(k+1)^2+(n-k)^2$ е точен квадрат на естествено число. Нека $(k+1)^2 + (n-k)^2 = t^2$, където $t \in \mathbb{N}$. Тогава

$$(k+2)t = (n-k)(n-k-1)\binom{n}{k+2} \ge 2\binom{n}{k+2}.$$

Но $k+2 \le n$ и $t = \sqrt{(k+1)^2 + (n-k)^2} < n+1$, откъдето $(k+2)t \le n^2$

Нека $3 \le k+2 \le n-3$ (лявото неравенство следва от условието). Тогава получаваме $2\binom{n}{k+2} \ge 2\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{3} > n^2$ при $n \ge 6$, т.е. уравнението няма решение в този случай.

При $k+2 = n-2$ получаваме $t^2 = (n-3)^2 + 16$, откъдето $t = 5$, $n = 6$, $k = 2$ и директно се вижда, че нямаме решение. При $k+2 = n-1$ получаваме $t^2 = (n-2)^2 + 9$, откъдето $t = 5$, $n = 6$, $k = 3$ и отново нямаме решение. Следователно отговорът на поставения в задачата въпрос е отрицателен.

Забележка. Уравнението $x^2 + y^2 = z^4$ има безбройно много решения в естествени числа. Задачата може да се реши и само с оценки в двата случая $\binom{n}{k+2}^2 \ge \sqrt{2}\binom{n}{k+i}$, $i = 0, 1$.

Задача 2. (*Николай Николов и Иван Ланджев*) Нека $f_1(x)$ е полином от втора степен с положителен старши коефициент и $f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x))$ при $n \ge 1$. Да се докаже, че ако уравнението $f_2(x) = 0$ има четири различни неположителни корена, то за произволно n уравнението $f_n(x) = 0$ има 2^n реални и различни корена.

2. Да отбележим, че ако $x_1, \ldots, x_{2^n}$ са нулите на f_n, то нулите на f_{n+1} са решения на уравненията $f_1(x) = x_k$, $1 \le k \le 2^n$. Освен това, уравнението $f_1(x) = a$ има два различни реални корена точно когато $a > m := \min f_1$.

Нека f_2 има четири различни неположителни нули. Лесно се съобразява, че това означава, че f_1 има две нули $x_1 < x_2 \le 0$, като $x_1 > m$. Тогава от казаното по-горе по индукция следва, че всички нули на f_{n+1} са различни и лежат в интервала $(x_1, x_2]$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. (*Николай Николов*) Дадени са $\triangle ABC$ и функция $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ със следното свойство: за всяка отсечка DE от вътрешността на триъгълника и нейната среда M е в сила неравенството

$$f(d(D)) + f(d(E)) \leq 2f(d(M)),$$

където $d(X)$ е разстоянието от X до границата на триъгълника. Да се докаже, че за всяка отсечка PQ от вътрешността на триъгълника и произволна вътрешна за PQ точка N е изпълнено неравенството

$$|QN|.f(d(P)) + |PN|.f(d(Q)) \leq |PQ|.f(d(N)).$$

3. Нека $k(I, r)$ е вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Ясно е, че d приема (всички) стойности в интервала $\Delta = (0, r]$.

Варирайки D и E върху AI, намираме, че f е медианно изпъкнала функция върху Δ, т.е. $f(2x) + f(2y) \leq f(x + y)$.

Да забележим, че точките на фиксирано разстояние образуват триъгълник, хомотетичен на дадения (с център на хомотетия I), като средите на отсечките с краища в тези точки запълват вътрешността на този триъгълник. Оттук следва, че f е растяща функция върху Δ.

Тъй като f е медианно вдлъбната и растяща функция, то тя е непрекъсната. Наистина, ако $f^-(x)$ и $f^+(x)$ са съответно лявата и дясната граница в x ($f^+(r) := f(r)$), то $f^-(x) + f(x) \leq 2f^-(x)$ и $f^-(x) + f^+(x) \leq 2f(x)$ (защо?), откъдето $f^-(x) = f(x) = f^+(x)$. Значи f е вдлъбната и растяща функция.

Тогава, понеже d е вдлъбната функция, директно се проверява, че $f \circ d$ е вдлъбната функция. Последното следва и от факта, че $f \circ d$ е медианно вдлъбната и непрекъсната функция (понеже f и d са непрекъснати функции).

Забележка. От решението следва, че f изпълнява условието на задачата точно когато е вдлъбната и растяща функция върху Δ.

Задача 4. (*Александър Иванов*) От вътрешна за остроъгълен $\triangle ABC$ точка O са спуснати перпендикуляри OA_1, OB_1 и OC_1 съответно към страните BC, AC и AB. Перпендикулярите от A и B съответно към B_1C_1 и A_1C_1 се пресичат в точка P. Ако H е петата на перпендикуляра от P към AB, да се докаже, че точките A_1, B_1, C_1 и H лежат на една окръжност.

4. Тъй като $\sphericalangle PBC_1 = \sphericalangle OC_1A_1$ като ъгли с взаимно перпендикулярни рамене и $\sphericalangle OC_1A_1 = \sphericalangle OBA_1$ (от вписания четириъгълник OC_1BA_1), заключаваме, че $\sphericalangle PBA = \sphericalangle OBC$. Аналогично $\sphericalangle PAB = \sphericalangle OAC$. Нека M и N са петите на перпендикулярите от P съответно към BC и AC. Тъй като

$$BC_1.BH = BO.BP\cos\sphericalangle OBA\cos\sphericalangle PBA = BA_1.BM,$$

то точките H, C_1, A_1 и M лежат на една окръжност, чийто център е средата на OP (тъй като симетралите на HC_1 и MA_1 се пресичат в средата на OP).

Аналогично доказваме, че H, C_1, N и B_1 лежат на окръжност с център средата на OP.

Следователно точките A_1, B_1, C_1, H, M и N лежат на една окръжност, с което доказателството е завършено.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. (*Керопе Чакърян*) За естествено число a означаваме с $\tau(a)$ и $\varphi(a)$ съответно броя на естествените числа, делящи a и броя на естествените числа, ненадминаващи a и взаимно прости с a. Да се намерят всички естествени числа n, които се делят на точно две различни прости числа и удовлетворяват равенството $\varphi(\tau(n)) = \tau(\varphi(n))$.

5. Нека $n = p^k q^l$, където $p < q$ са прости числа, $k, l \in \mathbb{N}$ и $u = \varphi(\tau(n))$, $v = \tau(\varphi(n))$. Имаме $u = \varphi((k+1)(l+1))$ и $v = \tau(p^{k-1}q^{l-1}(p-1)(q-1))$. Очевидно $u < kl + k + l$ и $v \geq \tau(p^{k-1}q^{l-1}(p-1)) + 1 = kl\tau(p-1) + 1$. Ако $p > 2$, то $\tau(p-1) \geq 2$ и $v \geq 2kl + 1 \geq kl + k + l$ ($\iff (k-1)(l-1) \geq 0$), така че $v > u$. Следователно $p = 2$ и тогава $v = \tau(2^{k-1}q^{l-1}(q-1))$.

Ако $m > 2$ е просто и $m | q-1$, то $2m | q-1$, оттук $v \geq \tau(2^k q^{l-1} m) = 2(k+1)l > 2kl+1$ и отново $v > u$. Значи $q = 2^s + 1$, $s \in \mathbb{N}$. Сега $v = \tau(2^{k+s-1}q^{l-1}) = (k+s)l$ и равенството $u = v$ приема вида $\varphi((k+1)(l+1)) = (k+s)l$.

От формулата за функцията φ директно следва, че ако $a > 1$ и $b > 1$, то $\dfrac{\varphi(ab)}{ab} \leq \dfrac{\varphi(b)}{b}$, т.е. $\varphi(ab) \leq a\varphi(b)$ и равенството се достига точно когато всеки прост делител на a дели b. При $a = k+1$ и $b = l+1$ получаваме $\varphi((k+1)(l+1)) \leq (k+1)\varphi(l+1) \leq (k+s)l$. При това равенството се достига точно когато $s = 1$, т.е. $q = 3$, $\varphi(l+1) = l$, т.е. $l+1$ е просто число и всеки прост делител на $k+1$ дели $l+1 = r$, т.е. $k+1 = r^t$, $t \in \mathbb{N}$.

Окончателно, търсените естествени числа са $n = 2^{r^t-1}3^{r-1}$, където r е просто число и $t \in \mathbb{N}$.

Задача 6. (*Александър Иванов, Любослав Панчев*) Във вътрешността на изпъкнал 2011-ъгълник M са избрани 2011 точки, така че никои три измежду дадените 4022 точки (върховете на M и вътрешните 2011 точки) не лежат на една права. Оцветяване на точките в два цвята се нарича *добро*, ако някои от точките могат да се свържат с отсечки така, че да са изпълнени следните условия:

(1) всяка отсечка свързва точки с един и същи цвят;

(2) никои две от отсечките не се пресичат във вътрешни точки;

(3) между всеки две едноцветни точки съществува път, минаващ по някои от построените отсечки.

Да се намери броят на добрите оцветявания.

6. Нека цветовете са син и червен. Ще използваме следната лема.

Лема. Даден е $\triangle ABC$, който има върхове и от двата цвята и във вътрешността на който са избрани n точки в общо положение. Тогава всяко оцветяване на тези n точки е добро.

Доказателство. Без ограничение нека A и B са сини, а C е червена точка.

Ще използваме индукция по броя $n \geq 0$ на вътрешните за триъгълника точки. При $n = 0$ е достатъчно да свържем A и B със синя отсечка. Да допуснем, че твърдението е вярно за всеки триъгълник, във вътрешността на който има $n = k$ точки. Да разгледаме триъгълник във вътрешността на който има $n = k+1$ точки и нека тези точки са оцветени по произволен

Свалено от Klasirane.com

начин. Ако във вътрешността няма червени точки, достатъчно е да свържем A с всички сини точки.

Ако има червена точка D, то прилагаме индукционното допускане за триъгълниците ABD, BCD и ACD. Ясно е, че червените точки от различни триъгълници се свързват чрез D, а сините точки чрез A или B. С това лемата е доказана.

Да забележим, че ако имаме добро оцветяване, то всички върхове на M от единия цвят са последователни. Ако това не е така, ще имаме два червени върха A и B, които разделят контура на M на две части, всяка от които съдържа синя точка. Сега е ясно, че червеният път между A и B пресича синия път между тези двете сини точки.

Да разгледаме възможните оцветявания на върховете на M. Има две оцветявания, при които всички върхове са от един и същи цвят. Когато се срещат и двата цвята, да означим с $k > 0$ броят на сините точки. За всяко $k = 1, 2, \ldots, 2010$ групата от k сини точки може да бъде избрана по 2011 начина. Следователно броят на различните оцветявания на върховете е $2011.2010 + 2$.

Ще докажем, че както и да са оцветени вътрешните точки, винаги ще получим добро оцветяване. Ако върховете са оцветени в един цвят (например син) и във вътрешността няма червени точки е достатъчно да свържем A с всички сини точки. Ако има вътрешна червена точка е достатъчно да разгледаме триъгълниците, образувани от тази точка и страните на многоъгълника и да приложим Лемата.

Да разгледаме оцветяване на върховете на M, при което не всички точки са от един и същи цвят. Без ограничение можем да считаме, че сините точки са $A_1, A_2, \ldots, A_k$, $k < 2011$. Да съединим A_1 с всички червени точки, а A_{k+1} с всички сини точки. По този начин разделяме многоъгълника на триъгълници, като всеки триъгълник има върхове и от двата цвята. Остава да приложим Лемата за всеки от тези триъгълници. Връзката между едноцветните точки от различни триъгълници се извършва или чрез една от точките A_1 и A_{k+1}, или по страните на многоъгълника.

Окончателно, търсеният брой оцветявания е $2^{2011}(2011.2010 + 2)$.

Свалено от Klasirane.com